Métadonnées — prompt v3.0 · généré le 29/10/2026 · respi-physio-ventil.pdf (version complète de référence)
Sources : 2 prises de notes (15 pages ; pages 1 à 6 sur 11), sans diapositives · Écarts au prompt : aucune diapositive fournie ; figures issues des notes
Métadonnées ajoutées a posteriori (prompt v4.0) en marge, sans modification du contenu ni de la pagination.

Physiologie respiratoire : ventilation et échanges gazeux

Appareil respiratoire — Physiologie — Version complète de référence

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce cours est réparti sur 2 prises de notes successives ; il s'arrête avant la partie consacrée au transport de l'oxygène par le sang. Aucun support de diapositives n'ayant été fourni, les figures proviennent des prises de notes (captures du support projeté ou schémas dessinés par les étudiants) et sont numérotées dans l'ordre du document. Les formules et tableaux, présentés en image dans les notes, sont réécrits ici en texte.

[Insistance d'un intervenant] Cours très important pour comprendre le fonctionnement de l'appareil respiratoire. La partie biochimique (sécrétion du mucus notamment) est traitée dans le cours de biochimie.

Partie I — Mécanique ventilatoire

Les voies aériennes ont **3 rôles** : la **conduction de l'air**, le **réchauffement et l'humidification de l'air**, et la **filtration et la purification de l'air**.

1. La conduction de l'air

L'air circule dans les voies aériennes supérieures et inférieures en traversant une **zone de conduction**, de la bouche ou du nez jusqu'à la **bronchiole terminale**, où il n'y a **pas d'échanges gazeux**. Cette zone constitue l'**espace mort anatomique** (noté VD dans les formules). Les échanges gazeux ne commencent qu'à partir de la **bronchiole respiratoire**. Chez l'adulte sain, l'espace mort anatomique représente environ **150 millilitres**.

2. Le réchauffement et l'humidification de l'air

L'air qui arrive aux alvéoles est **chaud et saturé à 100 % en vapeur d'eau**.

• **Réchauffement** : la muqueuse nasale possède un réseau artério-capillaire très développé ; une vasodilatation permet de réchauffer l'air inspiré, jusqu'à environ **30 degrés Celsius au niveau du rhinopharynx** dans les conditions physiologiques.

[Vigilance] Les notes parlent d'une vasodilatation « entraînant une forte production de chaleur ». La vasodilatation ne produit pas de chaleur : elle augmente l'apport de sang chaud, qui cède sa chaleur à l'air inspiré.

• **Humidification** : elle se fait au niveau des muqueuses nasale et bronchique, favorisée par le mucus bronchique, composé à **96 % d'eau**. Le taux d'humidité atteint environ **80**

% au niveau du rhinopharynx et près de **100 % au niveau alvéolaire**.

Le **nez** assure donc à la fois le réchauffement et l'humidification, alors que les **bronches** ne participent qu'à l'humidification. **[Dit à l'oral]** Chez l'insuffisant respiratoire chronique, une atteinte nasale (rhinite chronique, nez bouché) aggrave la gêne respiratoire.

3. Les mécanismes de filtration et de purification de l'air

3.1. La toux

La **toux** est un **réflexe de défense** déclenché par l'irritation mécanique (corps étrangers) ou chimique (produits chimiques) de **récepteurs trachéo-bronchiques**. Leur stimulation entraîne une contraction des muscles respiratoires avec un **effort expiratoire contre la glotte fermée** : la pression de l'air alvéolaire augmente, puis la glotte s'ouvre et l'air est expulsé à grande vitesse, avec d'éventuelles particules.

Pathologie, inhalation de corps étranger : les récepteurs trachéo-bronchiques sont surtout **proximaux** (trachée, carène, bronches souches et lobaires) et plus rares en distalité. Chez l'enfant, un corps étranger qui progresse dans l'arbre bronchique peut ainsi passer inaperçu (pas de toux), puis causer des troubles ventilatoires.

3.2. Le tapis mucociliaire

Les **cellules ciliées** de l'épithélium ont des cils qui battent tous **dans le même sens, vers le pharynx** : ils font remonter le mucus vers les voies aériennes proximales. Les particules qui ont échappé à la toux sont captées par le mucus. Ce mécanisme nettoie les voies aériennes et joue un **rôle important dans la défense antibactérienne**.

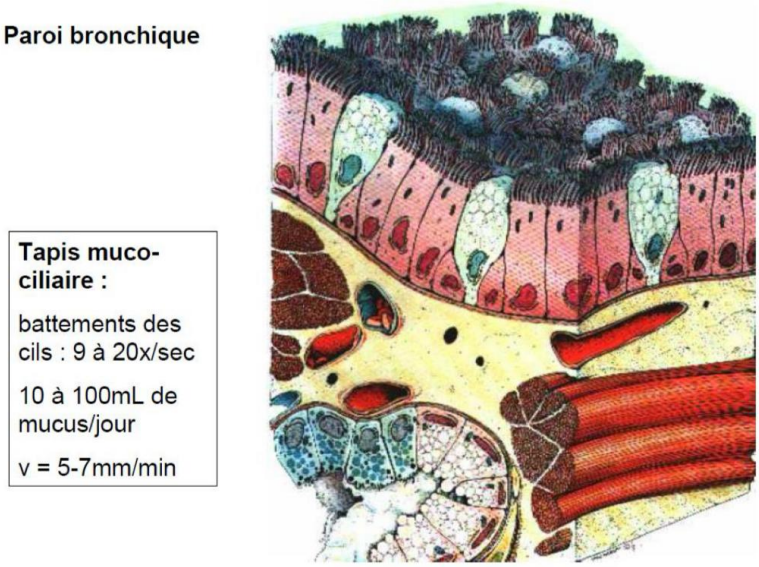


Figure n°1 — paroi bronchique et tapis mucociliaire

Description du schéma (figure n°1) : coupe en volume de la **paroi bronchique** : à la surface, des **cellules ciliées** entre lesquelles s'intercalent des **cellules caliciformes** remplies de mucus ; en profondeur, des glandes, des vaisseaux et du muscle lisse. Un encadré « tapis mucociliaire » indique : **battements des cils de 9 à 20 fois par seconde**, **10 à 100 millilitres de mucus par jour**, **vitesse de 5 à 7 millimètres par minute** (**valeurs à ne pas connaître**).

L'épithélium comporte des cellules ciliées au pôle apical, des cellules caliciformes contenant des grains de mucus riches en eau, et des **cellules basales** (de réserve), de

forme triangulaire, capables de se différencier en cellules ciliées ou en cellules à mucus.

Pathologie, **mucoviscidose** : maladie génétique dans laquelle le mucus, moins riche en eau, est **visqueux**. Le tapis mucociliaire est moins efficace ; les particules s'accumulent et ne sont pas expulsées, d'où des infections.

Pathologie, **tabagisme** : il provoque une inflammation du tissu conjonctif et surtout de l'épithélium, dont les cellules sécrètent des médiateurs pro-inflammatoires. Les cellules de réserve se différencient surtout en cellules à mucus. Le fumeur a donc **trop de mucus et pas assez de cils**, ce qui aboutit à une **bronchite chronique** (environ 1/3 des fumeurs, selon les notes) : encombrement permanent et toux pour évacuer le mucus.

[Vigilance] La bronchite chronique du fumeur est différente des bronchites à répétition d'origine infectieuse.

[Dit à l'oral] La bronchite chronique peut survenir chez des fumeurs anciens comme récents ; il existe néanmoins un lien entre la durée du tabagisme et ses conséquences. Le dépistage de la bronchopneumopathie chronique obstructive se développe, avec des recommandations à partir de 10 à 15 paquets-années, et de plus en plus de cas sont dépistés avant 40 ans.

3.3. Les cellules « à poussière »

Plusieurs types cellulaires participent à la défense des voies aériennes, notamment les **macrophages**, qui **phagocytent et digèrent** les particules arrivant dans les voies aériennes.

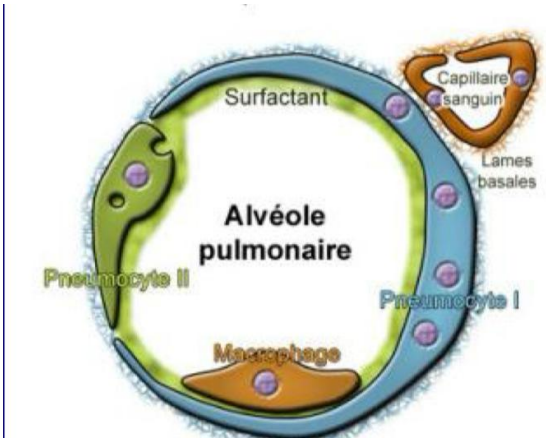


Figure n°2 — alvéole pulmonaire

Description du schéma (figure n°2) : coupe d'une **alvéole pulmonaire** : sa paroi est bordée de **pneumocytes de type 1** (aplatis) et d'un **pneumocyte de type 2**, recouverte de **surfactant** ; un **macrophage** est posé sur la paroi ; à l'extérieur, un **capillaire sanguin** séparé de l'alvéole par les **lames basales**.

4. Les résistances des voies aériennes

Les voies aériennes sont assimilées à des tuyaux, ce qui permet d'utiliser la **loi de Poiseuille**, qui décrit le débit d'un fluide visqueux dans un tuyau cylindrique lorsque l'**écoulement est laminaire** (filets d'air parallèles). **Formule à ne pas connaître par cœur** : débit = $(\pi \times r^4 \times \Delta P) / (8 \times \eta \times L)$, où r est le rayon, ΔP la différence de pression, η la viscosité et L la longueur.

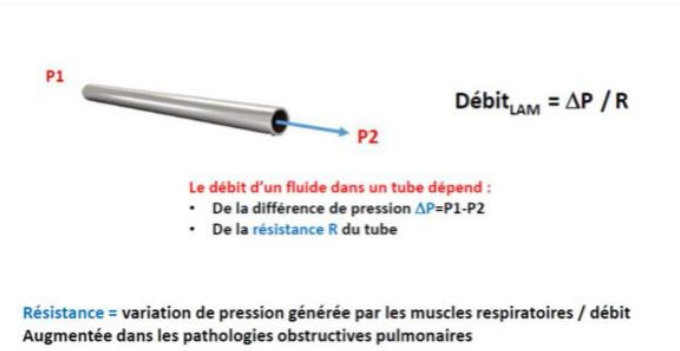


Figure n°3 — débit dans un tube

Description du schéma (figure n°3) : un **tube** avec une pression P1 à l'entrée et P2 à la sortie, et la relation **débit laminaire = ΔP / R**. Le débit d'un fluide dans un tube dépend de la **différence de pression ΔP = P1 − P2** et de la **résistance R** du tube. La **résistance** est définie comme la variation de pression générée par les muscles respiratoires divisée par le débit ; elle est **augmentée dans les pathologies obstructives**.

La résistance s'écrit (formule de la diapositive) : **$R = 8 \times L \times \mu / r^4$**, avec L la longueur des bronches, μ (ou η) la viscosité du gaz et r le rayon de la bronche.

[Vigilance] Si l'on dérive la résistance de la formule du débit présentée juste avant ($R = \Delta P$ / débit), on obtient $R = 8 \times \eta \times L / (\pi \times r^4)$: le facteur π est absent de la formule de la diapositive.

En pratique, on mesure la **résistance des voies aériennes**, paramètre qui influence directement la **fatigue des muscles respiratoires**. Elle dépend de la **viscosité du gaz**, du **type d'écoulement** et surtout du **rayon**, élevé à la puissance 4 : une petite variation de diamètre modifie considérablement le débit.

Les voies distales, de petit calibre, ne sont pas le siège des plus fortes résistances, car on considère la surface de section de toutes les bronchioles mises côte à côte : elles ne représentent qu'environ **10 à 20 % des résistances totales**. Les résistances sont au contraire **élevées dans les voies proximales** : le débit d'air y est fort dans des conduits tortueux, ce qui crée des **turbulences** (un écoulement turbulent augmente les résistances), et le trajet bouche-nez-trachée est « semé d'embûches ».

[Correction] Les notes écrivent qu'on pourrait penser que le passage vers des voies de petit calibre « augmenterait énormément le débit » ; le raisonnement porte en fait sur les résistances, que l'on pourrait croire très élevées en distalité.

Conséquences d'une **augmentation des résistances** : il faut développer une **différence de pression plus importante** pour faire entrer le même débit d'air, donc le **travail des muscles respiratoires augmente**, notamment dans l'**asthme** et la **bronchopneumopathie chronique obstructive**. Le diaphragme consomme alors plus d'énergie et d'oxygène, au détriment des autres muscles.

5. Les mécanismes de déplacement de l'air

2 lois permettent de raisonner : la **loi de Boyle-Mariotte** (nom à connaître) : à température constante, **pression × volume = constante** ; et le fait que **l'air se déplace toujours des zones de haute pression vers les zones de basse pression**.

Le volume d'air mobilisé à chaque respiration est le **volume courant** (environ **500 millilitres** chez l'adulte sain), à ne pas confondre avec l'espace mort (150 millilitres).

[Correction] Les notes traduisent le sigle anglais VT par « titled = aller-retour ». Il s'agit de « tidal volume », de « tide » (marée) : le volume qui va et vient comme une marée.

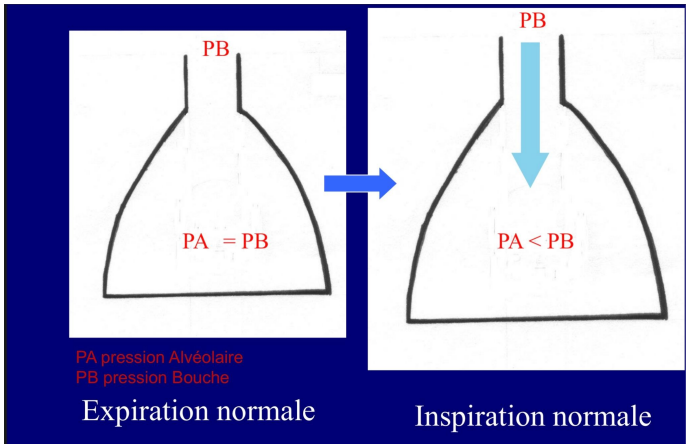


Figure n°4 — de l'expiration normale à l'inspiration normale

Description du schéma (figure n°4) : à gauche, en **fin d'expiration normale**, la **pression alvéolaire est égale à la pression à la bouche** (PA = PB) : pas de mouvement d'air. À droite, pendant l'**inspiration**, le volume augmente et la **pression alvéolaire devient inférieure à la pression à la bouche** (PA < PB) : l'air entre (flèche).

À l'**inspiration**, le **diaphragme se contracte**, la cage thoracique augmente de volume et les poumons suivent. Le volume alvéolaire augmente, donc la **pression alvéolaire diminue** et devient inférieure à la pression atmosphérique (mesurée à la bouche) : l'air entre jusqu'à l'équilibre des pressions, en fin d'inspiration.

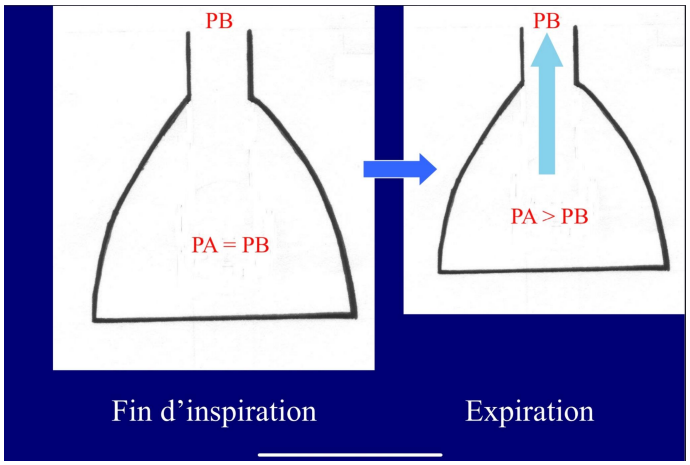


Figure n°5 — de la fin d'inspiration à l'expiration

Description du schéma (figure n°5) : à gauche, en **fin d'inspiration**, PA = PB. À droite, pendant l'**expiration**, le volume diminue et la **pression alvéolaire devient supérieure à la pression à la bouche** (PA > PB) : l'air sort (flèche).

À l'**expiration**, le volume pulmonaire diminue, la pression alvéolaire augmente et dépasse la pression atmosphérique : l'air sort. La position de **fin d'expiration normale** est la **position de repos** du système thoraco-pulmonaire : la force de rétraction des poumons (qui tendent à se rétracter) est équilibrée par les forces élastiques de la cage thoracique et des muscles (qui tendent à les expandre) ; il n'y a pas de mouvement d'air.

Au repos, l'expiration est passive (relâchement du diaphragme) ; **à l'effort, elle devient active** grâce aux muscles accessoires. Sans mouvements respiratoires, il n'y

aurait ni variation de pression alvéolaire, ni mouvement d'air. Les patients atteints de maladies neuromusculaires (myopathies) ont des mouvements respiratoires de moins bonne qualité au fil de l'évolution, ce qui retentit sur la ventilation.

6. Ventilation totale et ventilation alvéolaire

[Insistance d'un intervenant] Notions importantes ; des calculs peuvent tomber à l'examen.

6.1. La ventilation totale

La **ventilation totale** est le **volume d'air inspiré ou expiré par minute** : **ventilation totale = volume courant × fréquence respiratoire**. Au repos, elle vaut **6 à 8 litres par minute** (volume courant de 0,5 litre, fréquence de 16 cycles par minute). **Unité : litres par minute en conditions BTPS** (unité importante à connaître).

Conditions physiques des gaz : **ATP** (température, pression et humidité ambiantes, variables) ; **BTPS** (température corporelle, pression ambiante, gaz saturé en vapeur d'eau : c'est la condition du gaz alvéolaire, intrathoracique) ; **STPD** (0 degré Celsius, 760 millimètres de mercure, gaz sec : condition standard des chimistes). **Dans l'alvéole, on est en conditions BTPS**.

6.2. La ventilation alvéolaire

La **ventilation alvéolaire** est la part de la ventilation qui participe aux échanges gazeux : **ventilation alvéolaire = fréquence respiratoire × (volume courant − volume de l'espace mort)** (litres par minute, conditions BTPS).

Exercice type 1, sujet sain au repos (fréquence de 16 par minute, volume courant de 0,5 litre, espace mort de 0,15 litre) : ventilation totale = 16 × 0,5 = **8 litres par minute** ; ventilation alvéolaire = 16 × (0,5 − 0,15) = **5,6 litres par minute** ; rapport = 5,6 / 8 = **70 %**. Seuls 70 % de la ventilation totale servent aux échanges ; 30 % restent dans l'espace mort. L'espace mort est compris dans le volume courant : volume courant = volume alvéolaire + volume de l'espace mort.

[Vigilance] Ne pas confondre volume courant (air mobilisé à chaque respiration) et volume de l'espace mort (air qui reste dans les voies de conduction).

Exercice type 2, patient avec pathologie respiratoire (fréquence de 32 par minute, volume courant de 0,25 litre) : ventilation totale = 32 × 0,25 = **8 litres par minute** (identique au sujet sain) ; ventilation alvéolaire = 32 × (0,25 − 0,15) = **3,2 litres par minute** ; rapport = 3,2 / 8 = **40 %**. L'espace mort reste de 150 millilitres : seuls 40 % de l'air sont renouvelés. C'est une **hypoventilation alvéolaire**, qui peut se traduire par une **hypoxémie** puis une **hypercapnie**.

6.3. Les rapports ventilation-perfusion

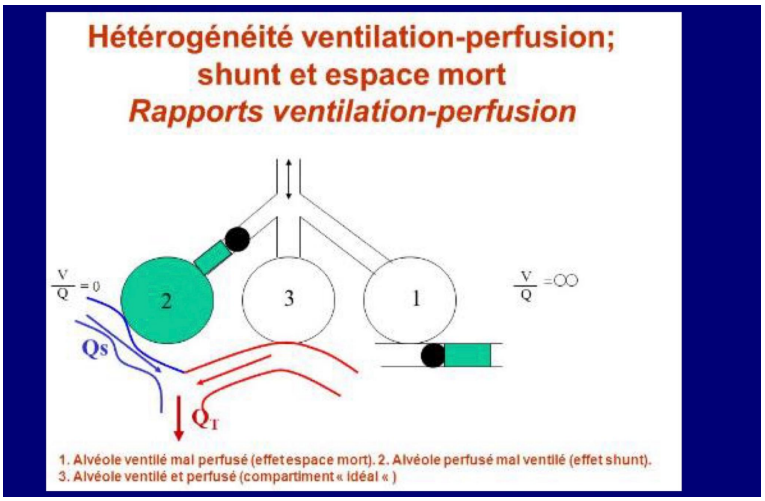


Figure n°6 — hétérogénéité ventilation-perfusion : shunt et espace mort

Description du schéma (figure n°6) : 3 alvéoles reliées à une bronche et longées par un capillaire. L'**alvéole 1** est **ventilée mais mal perfusée** (vaisseau obstrué) : rapport ventilation/perfusion infini, **effet espace mort**. L'**alvéole 2** est **perfusée mais mal ventilée** (bronche obstruée) : rapport ventilation/perfusion nul, **effet shunt** (le débit de shunt, noté Qs, rejoint le débit total, noté Qt). L'**alvéole 3** est ventilée et perfusée : **compartiment idéal**.

Dans un **poumon sain**, la distribution de la ventilation et de la perfusion est hétérogène, mais les conséquences sur l'hématose sont modestes : à la sortie du poumon, le sang est bien oxygéné, avec une pression artérielle en oxygène toujours supérieure à 90 millimètres de mercure.

[Correction] Les notes écrivent « la PAM reste toujours supérieure à 90 mmHg ». Il s'agit de la pression artérielle en oxygène (PaO2), comme le précise la 2e partie du cours, et non de la pression artérielle moyenne.

Dans un **poumon pathologique**, cette hétérogénéité gêne l'oxygénation : si le **vaisseau est bouché**, l'air alvéolaire ne peut pas passer dans le sang (effet espace mort) ; si la **ventilation est défaillante** (par exemple une bronche obstruée par une tumeur), le sang repart désoxygéné dans les veines pulmonaires (effet shunt).

Partie II — La spirométrie

[Insistance d'un intervenant] La **spirométrie** mesure les **volumes d'air mobilisés** au cours des différents temps de la respiration. Elle comprend des **mesures statiques** et des **mesures dynamiques**. C'est un examen complémentaire fréquent qui explore la fonction ventilatoire et dépiste des pathologies respiratoires.

[Vigilance] La spirométrie ne mesure pas tous les volumes : elle ne mesure pas les volumes non mobilisables, comme le volume résiduel et la capacité pulmonaire totale.

1. Déroulement de l'examen

On mesure les volumes pulmonaires mobilisables. Le sujet doit être **coopérant** (bonne compréhension de l'examen). Un **pince-nez** supprime les fuites nasales pour ne mesurer que l'air passant par la bouche. Il existe des **manœuvres lentes** et des **manœuvres forcées**. La spirométrie se développe en médecine générale pour dépister la bronchopneumopathie chronique obstructive et mettre en évidence un syndrome ventilatoire obstructif ; des appareils portables fiables existent.

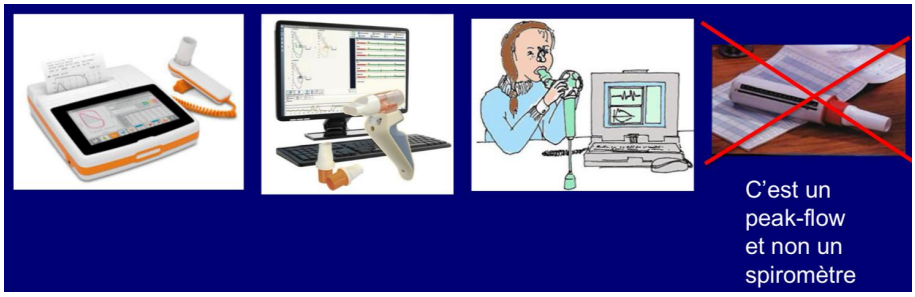


Figure n°7 — spiromètres et débitmètre de pointe

Description du schéma (figure n°7) : 3 exemples de **spiromètres** (appareils portables et poste informatisé) et, barré d'une croix rouge, un **débitmètre de pointe** (« peak-flow ») avec la mention : « c'est un peak-flow et non un spiromètre ».

[Vigilance] Le débitmètre de pointe (« peak-flow ») n'est pas un spiromètre et ne dépiste pas la bronchopneumopathie chronique obstructive : il mesure le débit expiratoire de pointe et sert au suivi de l'asthme.

2. Conditions de réalisation

Bien connaître l'appareil ; patient **en position assise** (les manœuvres répétées peuvent provoquer une hyperventilation et un malaise) ; les volumes et débits sont comparés à des **normes**, calculées à partir de la **taille, de l'âge et du sexe** ; bien expliquer l'examen ; **stimuler vocalement le patient** (**[Insistance d'un intervenant]**) ; obtenir **au moins 3 essais acceptables et reproductibles**.

3. Spirométrie lente et mesures statiques

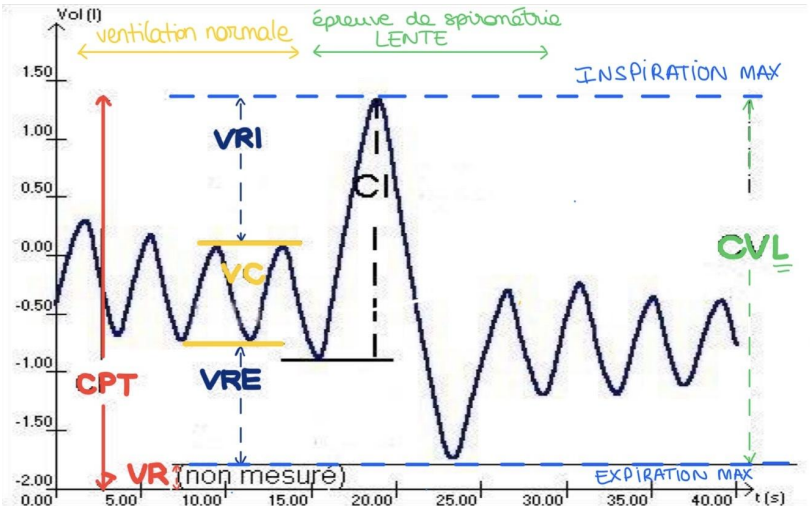


Figure n°8 — spirogramme lent

Description du schéma (figure n°8) : volume (en litres) en fonction du temps (en secondes). D'abord une **ventilation normale** (oscillations du **volume courant**), puis l'**épreuve de spirométrie lente** : inspiration maximale puis expiration maximale. Sont indiqués le **volume de réserve inspiratoire** (au-dessus du volume courant), le **volume de réserve expiratoire** (en dessous), la **capacité inspiratoire** (de la fin d'expiration normale à l'inspiration maximale), la **capacité vitale lente** (de l'inspiration maximale à l'expiration maximale), et la **capacité pulmonaire totale** incluant le **volume résiduel**, annoté « non mesuré ».

La **capacité vitale** est le **volume maximal d'air mobilisable entre une inspiration forcée et une expiration forcée**. En spirométrie lente, on parle de **capacité vitale lente**. On peut partir d'une expiration forcée suivie d'une inspiration maximale, ou l'inverse. Il est recommandé d'enregistrer **au moins 3 capacités vitales** (davantage si la reproductibilité est mauvaise).

Capacité vitale = volume de réserve inspiratoire + volume courant + volume de réserve expiratoire :

• le **volume courant** : volume inspiré ou expiré lors d'un cycle normal, environ 500 millilitres au repos chez l'adulte ; il varie avec l'activité physique et comprend l'espace mort ;

• le **volume de réserve inspiratoire** : volume maximal pouvant être inspiré au-delà de la fin d'inspiration normale ;

• le **volume de réserve expiratoire** : volume maximal pouvant être expiré au-delà de la fin d'expiration normale.

[Vigilance] Dans les notes, le sigle VC désigne le volume courant et le sigle CV la capacité vitale : ne pas les confondre.

Le **volume résiduel** (air restant après une expiration maximale) **n'est pas mobilisable** : il ne peut pas être mesuré par spirométrie. La **capacité pulmonaire totale** (somme de tous les volumes) ne l'est donc pas non plus ; d'autres techniques existent.

[Hors cours] La capacité inspiratoire, visible sur la figure n°8 mais non définie dans les notes, est la somme du volume courant et du volume de réserve inspiratoire. La capacité pulmonaire totale est égale à la capacité vitale plus le volume résiduel ; la capacité résiduelle fonctionnelle (volume résiduel plus volume de réserve expiratoire) et le volume

résiduel se mesurent par pléthysmographie ou par dilution de gaz (hélium, azote).

4. Spirométrie forcée et mesures dynamiques

[Insistance d'un intervenant] Le patient fait une **inspiration maximale**, puis une **expiration aussi forte et prolongée que possible** (au moins **6 secondes chez l'adulte, 3 secondes chez l'enfant**). L'expiration doit montrer une montée rapide du débit de pointe, sans toux ni obstacle (langue). Cette méthode est plus rapide que la spirométrie lente.

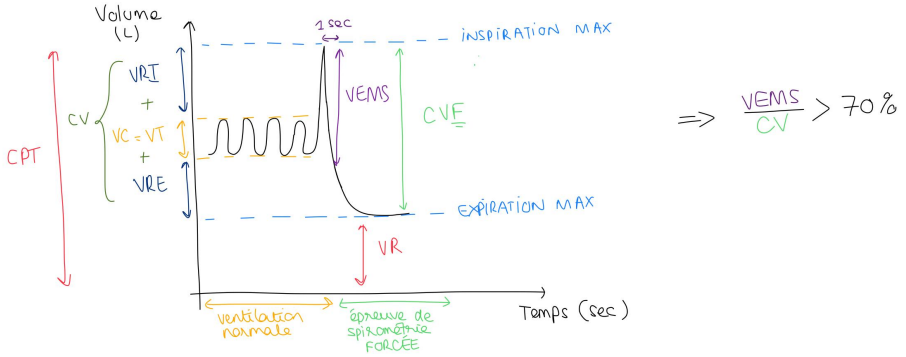


Figure n°9 — spirogramme forcé (schéma dessiné dans les notes)

Description du schéma (figure n°9) : volume en fonction du temps : ventilation normale (volume courant), puis épreuve forcée. Le **volume expiratoire maximal en 1 seconde** est la hauteur expirée pendant la 1re seconde ; la **capacité vitale** va de l'inspiration maximale à l'expiration maximale ; sous l'expiration maximale reste le **volume résiduel**. À droite : **VEMS / CV > 70 %**.

Le **volume expiratoire maximal par seconde** (VEMS) est le **volume maximal d'air expiré pendant la 1re seconde d'une expiration forcée**, après une inspiration forcée ; il se lit sur la courbe volume-temps, à 1 seconde après l'inspiration maximale. Il sert dans toutes les pathologies et **ne se mesure qu'en spirométrie forcée**.

Le VEMS est toujours rapporté à la capacité vitale : c'est le **coefficient de Tiffeneau** (VEMS / capacité vitale). **Normalement, il est supérieur à 70 %** : en 1 seconde, le patient expire plus de 70 % de sa capacité vitale. **En dessous de 70 %, c'est pathologique** (bronches obstruées).

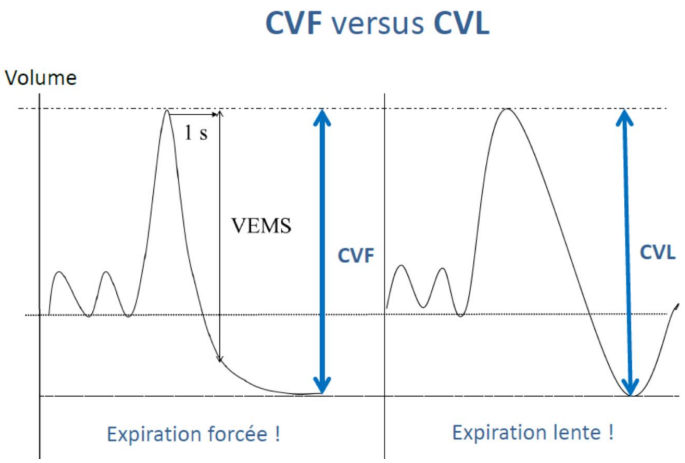


Figure n°10 — capacité vitale forcée et capacité vitale lente

Description du schéma (figure n°10) : à gauche, une **expiration forcée** : la courbe chute brutalement ; le VEMS est mesuré à 1 seconde et la **capacité vitale forcée** correspond à toute la hauteur expirée. À droite, une **expiration lente** : la courbe descend progressivement jusqu'à la **capacité vitale lente**, de même amplitude.

On retient la **meilleure valeur de capacité vitale**, qu'elle provienne d'une manœuvre lente ou forcée : chez le sujet sain, la méthode diffère mais le résultat est le même.

La spirométrie a 2 représentations, enregistrées en même temps et complémentaires : le **spirogramme** (courbe volume-temps, qui montre le VEMS) et la **courbe débit-volume** (qui montre les débits).

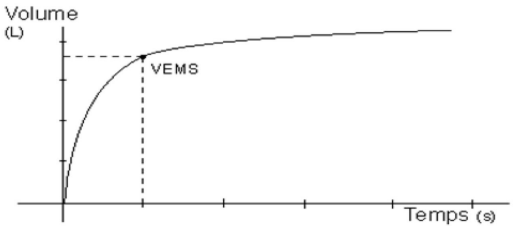


Figure n°11 — courbe volume-temps

Description du schéma (figure n°11) : le volume expiré (en litres) augmente rapidement puis atteint un plateau en fonction du temps (en secondes) ; le **VEMS** se lit à 1 seconde.

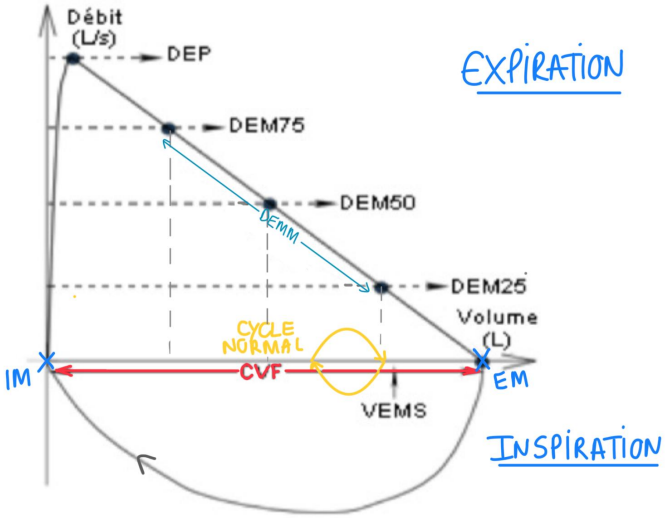


Figure n°12 — courbe débit-volume

Description du schéma (figure n°12) : débit (en litres par seconde) en fonction du volume (en litres). En haut, l'**expiration** : depuis l'**inspiration maximale** (IM), le débit monte très vite au **débit expiratoire de pointe**, puis décroît en passant par les débits à 75 %, 50 % et 25 % de la capacité vitale restant à expirer, jusqu'à l'**expiration maximale** (EM). Le **débit expiratoire maximal médian** est mesuré entre 75 % et 25 %. En bas, la boucle d'**inspiration**. La **capacité vitale forcée** va de IM à EM sur l'axe des volumes ; un petit « cycle normal » (respiration calme) est dessiné au centre.

Sur la courbe débit-volume, le volume est en abscisse et le débit instantané en ordonnée ; l'expiration est au-dessus de l'axe, l'inspiration en dessous. Elle permet de connaître :

• le **débit expiratoire de pointe** : débit maximal atteint lors d'une expiration forcée débutée après une inspiration maximale ;

• les **débits expiratoires maximaux à 75 %, 50 % et 25 % de la capacité vitale** : débits instantanés quand il reste respectivement 75 %, 50 % et 25 % de la capacité vitale à expirer ; ils aident à distinguer une atteinte des grosses ou des petites bronches ;

• le **débit expiratoire maximal médian** (entre 25 et 75 % de la capacité vitale) : débit moyen sur cette portion ;

• les débits inspiratoires. Chaque valeur est comparée à des normes. Selon les notes (point non important pour l'examen), la partie proximale de la courbe reflète les grosses bronches et la partie distale les petites.

[Insistance d'un intervenant] En résumé, la spirométrie forcée donne le **VEMS**, le **coefficient de Tiffeneau** et la **courbe débit-volume**.

5. Spirométrie chez l'enfant

Possible **à partir de 5 ans** : enfant éveillé et assis, pince-nez, manœuvres lentes et forcées, parfois sans les parents selon l'âge et les équipes. Il faut une **mesure fiable de la taille le jour de l'examen** (les normes en dépendent). Des méthodes ludiques (souffler des bougies) aident l'enfant ; les 1ers examens sont souvent imparfaits, il suffit de les refaire.

Partie III — Les échanges gazeux pulmonaires

A. Mise en évidence des échanges

A.1. Comparaison du gaz inspiré et du gaz expiré

On compare l'air qui entre (air inspiré, ambiant) et celui qui sort. L'air arrivant aux alvéoles est saturé à 100 % en vapeur d'eau ; l'air expiré est chaud et enrichi en vapeur d'eau. Une **fraction** (F) est le pourcentage d'un gaz dans un mélange gazeux. Tableau des notes (**valeurs de l'air expiré à ne pas connaître**) :

	Fraction en oxygène	Fraction en dioxyde de carbone	Fraction en azote	
Gaz inspiré	21 %	0,03 %	78,9 %	
Gaz expiré	17 %	3,3 %	79,7 %	Saturé de vapeur d'eau

La **fraction en oxygène est plus élevée dans le gaz inspiré**, la **fraction en dioxyde de carbone plus élevée dans le gaz expiré**. La fraction en **azote** (gaz inerte) reste à peu près identique : il n'y a **pas d'échange d'azote** ; ses petites variations reflètent celles des autres gaz.

A.2. Comparaison du sang de l'artère pulmonaire et des veines pulmonaires

La **petite circulation** (circulation pulmonaire, fonctionnelle) amène le sang au poumon par les artères pulmonaires ; elle assure les échanges alvéolo-capillaires et reçoit **100 % du débit cardiaque**. La **circulation bronchique** (nourricière, rattachée à la grande circulation) oxygène les structures bronchiques et pulmonaires par les vaisseaux bronchiques qui suivent les bronches ; elle ne reçoit qu'environ **1 % du débit cardiaque**, mais est indispensable.

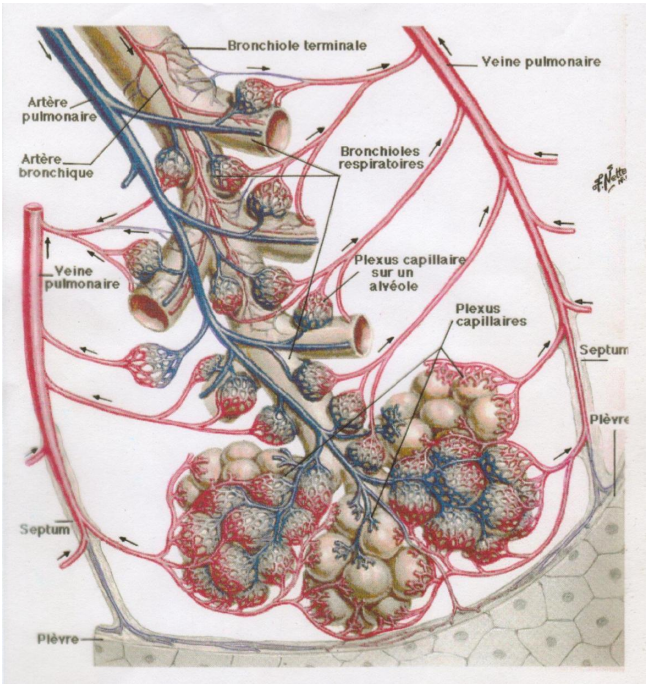


Figure n°13 — vascularisation pulmonaire et bronchique

Description du schéma (figure n°13) : un lobule pulmonaire avec la **bronchiole terminale** et les **bronchioles respiratoires**, l'**artère pulmonaire** (bleue, sang pauvre en oxygène) et l'**artère bronchique** qui les accompagnent, les **plexus capillaires** entourant les alvéoles, et les **veines pulmonaires** (rouges) qui ramènent le sang oxygéné ; en périphérie, les septums et la plèvre.

Contenus en gaz pour 1000 millilitres de sang (on parle de contenus, et non de fractions, dans le sang) :

Pour 1000 millilitres de sang	Oxygène (millilitres)	Dioxyde de carbone (millilitres)	Azote (millilitres)
Sang veineux mêlé (artère pulmonaire)	150	530	10
Sang artériel (veines pulmonaires)	200	490	10

Le sang qui entre dans le poumon est **moins riche en oxygène et plus riche en dioxyde de carbone** que celui qui en sort. Ces comparaisons prouvent l'existence d'échanges gazeux pulmonaires : le **poumon est un échangeur**.

B. Mécanisme des échanges gazeux

Les échanges gazeux pulmonaires se font par **diffusion**. 1er principe : la diffusion se fait **de la zone où la pression partielle est la plus élevée vers celle où elle est la plus basse**, jusqu'à l'équilibre. Elle est proportionnelle aux **caractéristiques de la membrane**, aux **caractéristiques du gaz**, au **gradient de pression** et au **temps de contact** entre le gaz et la membrane. 2e principe : dans un mélange gazeux, **chaque gaz se comporte de façon indépendante**.

B.1. La notion de pression partielle

La **pression atmosphérique** est la pression exercée par le mélange gazeux de l'atmosphère sur toute surface à son contact. La **pression barométrique vaut 760 millimètres de mercure** (1 atmosphère, 1013 hectopascals), valeur importante pour les calculs. Elle est exercée par l'ensemble des gaz de l'air (oxygène, azote, dioxyde de carbone, vapeur d'eau) ; la pression exercée par chacun est sa **pression partielle**.

Calcul (QCM) : **pression partielle = fraction du gaz × pression totale**. Exemple, oxygène de l'air ambiant : 760 × 0,21 = **160 millimètres de mercure**.

[Hors cours] Ce calcul concerne l'air ambiant sec. Une fois l'air humidifié dans les voies aériennes, la pression de vapeur d'eau (47 millimètres de mercure) se soustrait, et la pression partielle en oxygène de l'air inspiré trachéal est d'environ 150 millimètres de mercure.

B.2. Les milieux en présence

Fractions des gaz (**chiffres à ne pas connaître**) :

	Fraction en oxygène	Fraction en dioxyde de carbone	Fraction en azote	
Gaz inspiré	21 %	0,03 %	78,9 %	
Gaz expiré	17 %	3,3 %	79,7 %	Saturé de vapeur d'eau
Gaz alvéolaire	14 %	5,6 %	80,4 %	Saturé de vapeur d'eau

Le **gaz expiré est un mélange de gaz inspiré (espace mort) et de gaz alvéolaire**.

B.3. Travail personnel guidé

[Insistance d'un intervenant] Ces exercices ont de fortes chances de tomber au partiel.

Dans l'alvéole, la **vapeur d'eau occupe une part fixe de la pression totale** (47 millimètres de mercure) : il faut **systématiquement la soustraire** avant de calculer la pression partielle alvéolaire des autres gaz.

Exercice 1 : pression partielle alvéolaire en oxygène, avec une fraction alvéolaire en oxygène de 14 % : (760 − 47) × 0,14 = 99,8, soit **100 millimètres de mercure**.

Exercice 2 : pression partielle alvéolaire en dioxyde de carbone, avec une fraction de 5,6 % : (760 − 47) × 0,056 = 39,9, soit **40 millimètres de mercure**.

	Oxygène	Dioxyde de carbone	Azote	Vapeur d'eau
Gaz alvéolaire (millimètres de mercure)	100	40	573	47
Gaz alvéolaire (kilopascals)	13,3	5,3	76,4	6,2
Sang capillaire (millimètres de mercure)	40	46	573	—
Sang capillaire (kilopascals)	5,3	6,1	76,4	—

B.4. La membrane alvéolo-capillaire

[Dit à l'oral] Partie traitée rapidement (elle s'appuie sur le cours d'anatomie et d'histologie). La membrane comprend des pneumocytes de type 1 et 2, des fibroblastes, des capillaires sanguins et des macrophages alvéolaires. Selon l'endroit, le gaz doit traverser plus ou moins de structures. C'est une membrane d'échange entre l'alvéole et le tissu conjonctif qui contient les capillaires. Elle a une **très grande surface** (**80 à 100 mètres carrés** si l'on déploie toutes les alvéoles) et une **très faible épaisseur** (environ **0,5 micromètre**) : elle est propice aux échanges.

B.5. Les échanges d'oxygène

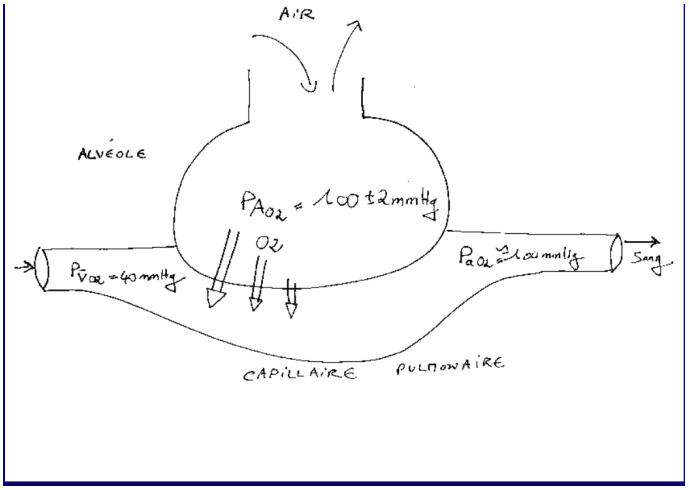


Figure n°14 — échanges d'oxygène (schéma dessiné dans les notes)

Description du schéma (figure n°14) : une **alvéole** ventilée (l'air entre et sort) au-dessus d'un **capillaire pulmonaire**. La pression alvéolaire en oxygène vaut **100 ± 2 millimètres de mercure** ; le sang veineux arrive avec une pression en oxygène de **40 millimètres de mercure** ; l'oxygène diffuse de l'alvéole vers le sang (flèches) ; le sang artériel repart avec une pression d'environ **100 millimètres de mercure**.

Le sang circule dans les capillaires pulmonaires et la ventilation renouvelle l'air alvéolaire. La pression partielle alvéolaire en oxygène est **constante, à 100 millimètres de mercure** ; dans le sang veineux, elle est de **40 millimètres de mercure**. L'oxygène diffuse en permanence vers le sang. En théorie, la pression artérielle en oxygène devrait atteindre 100 millimètres de mercure à la sortie du poumon ; **en pratique, elle est supérieure ou égale à 90 millimètres de mercure** : on perd **5 à 10 millimètres de mercure**.

[Dit à l'oral] Cette perte serait due notamment à la traversée de certaines structures (macrophages, pneumocytes).

[Hors cours] Écart avec les sources : la différence alvéolo-artérielle normale de 5 à 10 millimètres de mercure est attribuée au shunt physiologique (une partie du sang veineux des vaisseaux bronchiques se jette dans les veines pulmonaires) et aux inégalités ventilation-perfusion liées à la gravité, plutôt qu'à la traversée de cellules. Pour l'examen, retenir la version du cours.

La pression artérielle en oxygène **baisse avec l'âge**, car les anomalies de ventilation-perfusion augmentent : selon les notes, **70 millimètres de mercure à 80 ans** est tout à fait normal.

[Hors cours] Selon les sources, la différence alvéolo-artérielle augmente d'environ 1 millimètres de mercure par décennie ; une estimation prudente de sa limite normale est

(âge / 4) + 4, soit environ 24 millimètres de mercure à 80 ans.

B.6. Les échanges de dioxyde de carbone

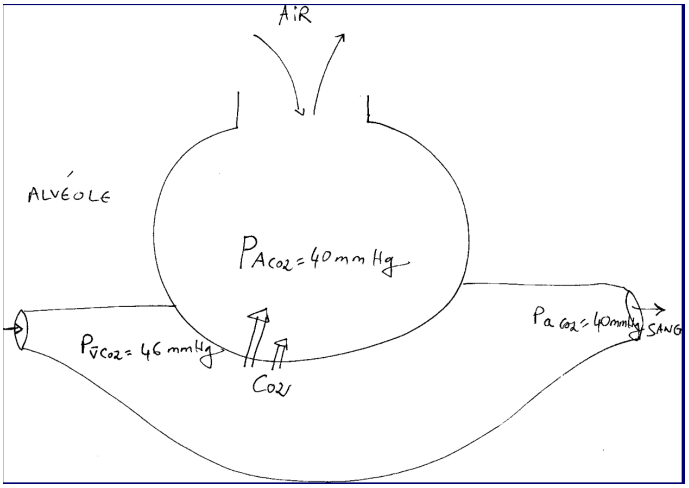


Figure n°15 — échanges de dioxyde de carbone (schéma dessiné dans les notes)

Description du schéma (figure n°15) : même dispositif : le sang veineux arrive avec une pression en dioxyde de carbone de **46 millimètres de mercure**, la pression alvéolaire est de **40 millimètres de mercure** ; le dioxyde de carbone diffuse du sang vers l'alvéole (flèches) et le sang artériel repart à **40 millimètres de mercure**.

La pression partielle en dioxyde de carbone est de **40 millimètres de mercure dans l'alvéole** et de **46 millimètres de mercure dans le sang veineux** : le dioxyde de carbone diffuse vers l'alvéole jusqu'à l'équilibre, et la pression artérielle en dioxyde de carbone est d'environ **40 millimètres de mercure** à la sortie du poumon.

B.7. L'azote

Il n'y a **pas d'échange d'azote** : c'est un **gaz inerte**, qui ne diffuse pas à travers la membrane alvéolaire (sa pression partielle est la même, 573 millimètres de mercure, dans l'alvéole et dans le sang).

B.8. La diffusion de l'oxygène et du dioxyde de carbone

La diffusion est d'autant plus importante que le gradient est élevé. Pour l'**oxygène**, le gradient est grand (100 − 40 = **60 millimètres de mercure**) et l'équilibre est atteint très vite, en **0,3 à 0,4 seconde**.

Le **dioxyde de carbone diffuse beaucoup plus facilement que l'oxygène**, alors que son gradient est bien plus faible (46 − 40 = **6 millimètres de mercure**) ; son équilibre est aussi atteint en **0,3 à 0,4 seconde**.

[Hors cours] Les sources indiquent un temps de transit du sang dans le capillaire pulmonaire d'environ 0,75 seconde au repos, avec un équilibre atteint en environ 0,25 seconde (1/3 du transit), et une diffusibilité du dioxyde de carbone environ 20 fois supérieure à celle de l'oxygène, du fait de sa plus grande solubilité. Pour l'examen, retenir les valeurs du cours.

C. Adaptation de la diffusion pulmonaire de l'oxygène à l'exercice

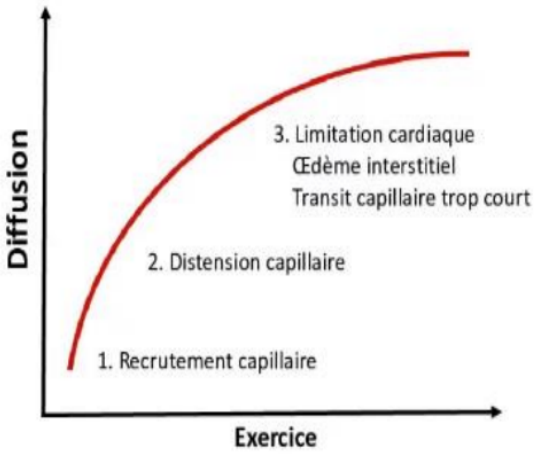


Figure n°16 — diffusion pulmonaire et exercice

Description du schéma (figure n°16) : la **diffusion** augmente avec l'**exercice** selon une courbe qui s'aplatit : d'abord par (1) **recrutement capillaire**, puis (2) **distension capillaire**, jusqu'à (3) une limite liée à la **limitation cardiaque**, à l'**œdème interstitiel** et à un **transit capillaire trop court**.

À l'effort, le **débit cardiaque augmente** : pour compenser, des capillaires sont **recrutés** et se **distendent**, ce qui augmente la surface d'échange. **La diffusion n'est jamais un facteur limitant à l'exercice** chez le sujet normal ; elle peut le devenir chez le **sportif de haut niveau** fournissant des efforts très importants.

D. Anomalies de la diffusion

La diffusion est altérée en cas de modification de la **surface d'échange** (exemple : **emphysème**) ou de l'**épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire** (exemple : **fibrose pulmonaire**).

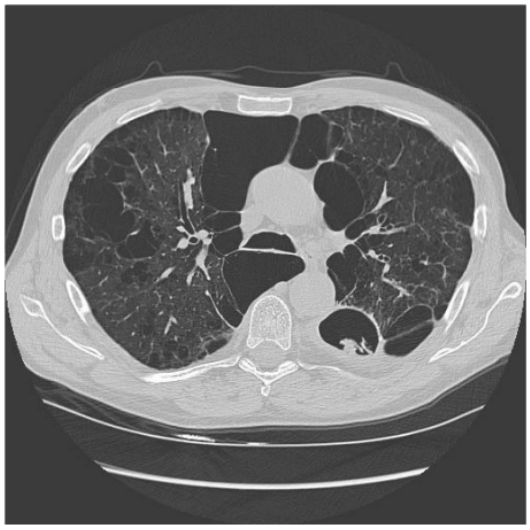


Figure n°17 — scanner thoracique d'emphysème

Description du schéma (figure n°17) : coupe axiale de scanner thoracique en fenêtre pulmonaire : de nombreuses **zones noires** correspondent à de l'air, là où le **parenchyme pulmonaire a disparu**.

Dans l'**emphysème**, le parenchyme disparaît : moins de surface d'échange, donc moins d'échanges gazeux. Dans la **fibrose pulmonaire**, l'excès de fibres (collagène, fibres élastiques) **épaissit le tissu conjonctif** et diminue les échanges.

Tableau récapitulatif des arbitrages

En l'absence de diapositives, les arbitrages portent sur les incohérences des notes et sur leur comparaison avec les sources.

Point	Prise de notes	Diapositive ou sources	Version retenue
Oxygénation du sang en sortie de poumon	« PAM > 90 mmHg »	2e partie des notes : pression artérielle en oxygène ≥ 90	Pression artérielle en oxygène ([Correction])
Sigle VT	« titled = aller-retour »	« Tidal volume » (marée)	Tidal ([Correction])
Raisonnement sur les voies distales	« Augmenterait le débit »	Porte sur les résistances	Résistances ([Correction])
Formule de la résistance	$R = 8L\mu / r^4$	Dérivée de la formule du débit : $8\eta L / (\pi r^4)$	Écart signalé ([Vigilance])
Réchauffement de l'air	La vasodilatation « produit de la chaleur »	Apport de sang chaud	Transfert de chaleur ([Vigilance])
Perte de 5 à 10 mmHg de pression artérielle en oxygène	Traversée de macrophages et pneumocytes	Sources : shunt physiologique et inégalités ventilation-perfusion	Version du cours, écart signalé ([Hors cours])
Temps d'équilibre O2 et CO2	0,3 à 0,4 seconde	Sources : environ 0,25 seconde sur 0,75 seconde de transit	Version du cours ([Hors cours])
Pression partielle inspirée en oxygène	160 mmHg	Air sec : 160 ; air humidifié trachéal : environ 150	160 pour l'air ambiant ([Hors cours])
Capacité inspiratoire	Sur la figure, non définie	Sources : volume courant + volume de réserve inspiratoire	Complément ([Hors cours])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
ATP, BTPS, STPD	Conditions ambiantes ; conditions corporelles saturées ; conditions standard sèches
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
CI	Capacité inspiratoire
CPT	Capacité pulmonaire totale
CRF	Capacité résiduelle fonctionnelle
CV, CVL, CVF	Capacité vitale, capacité vitale lente, capacité vitale forcée
DEM 75, 50, 25	Débits expiratoires maximaux à 75 %, 50 %, 25 % de la capacité vitale
DEMM (DEM 25-75)	Débit expiratoire maximal médian
DEP	Débit expiratoire de pointe
f, FR	Fréquence respiratoire
FAO2, FACO2	Fractions alvéolaires en oxygène, en dioxyde de carbone
FiO2, FO2	Fraction inspirée en oxygène, fraction en oxygène
IM, EM	Inspiration maximale, expiration maximale
kPa	Kilopascal
mmHg	Millimètre de mercure
PA, PB	Pression alvéolaire, pression à la bouche (atmosphérique)
PAO2, PACO2	Pressions partielles alvéolaires en oxygène, en dioxyde de carbone
PaO2	Pression partielle artérielle en oxygène
PIO2	Pression partielle inspirée en oxygène
PH2O	Pression partielle de vapeur d'eau
Qs, Qt	Débit de shunt, débit sanguin total
RAW	Résistances des voies aériennes (airway resistance)
V'	Ventilation totale (par minute)
V'A	Ventilation alvéolaire (par minute)
V/Q	Rapport ventilation/perfusion
VC, VT	Volume courant (« tidal volume »)
VD	Volume de l'espace mort
VEMS	Volume expiratoire maximal par seconde
VR	Volume résiduel
VRE, VRI	Volume de réserve expiratoire, volume de réserve inspiratoire